일반/기술

기존 유아침대 매트리스 밑에 까는 20mm 진동 패드로, 아이를 흔들지 않고 미세진동·사운드로 재우는 '마중'

2026.09.17 07:04

Q2.

아이디어를 떠올린 배경 이야기를 들려주세요.

▶ 출발점 — 조카

- 조카를 재우며 한 시간씩 안고 달래는 일을 매일 반복했음. 팔은 아프고 아이는 계속 울었음. 그런데 차에 타면 10분 만에 잠들었음.
- 조카만의 특성인지 의심했음. 그래서 문헌을 찾았음. "차 타면 잘 잔다"에는 두 성분이 섞여 있었음.

① 0.25~0.5Hz 흔들림 → 전정기관 자극

② 30~60Hz 저주파 진동 + 엔진 소음 → 피부 촉각 자극 + 청각 마스킹

▶ 흔들림을 버리고 진동을 택한 이유

- 흔들림은 모터·모션 기구가 필요했음. 미국·캐나다·호주는 2022년 경사·모션 수면제품을 법적 금지했음(Safe Sleep for Babies Act). 미국 스마트 배시넷 Snoo는 흔들림 중 아이가 뒤집히는 걸 막기 위해 스와들로 몸을 고정하는데, 아이가 스스로 몸을 일으키기 시작하면 그 속박이 질식 위험이 되어 사용상한이 6개월임. 2026년 6월에는 미승인 스와들 판매와 품질시스템 결함으로 FDA 경고장을 받았음. 흔들림 자체보다 '흔들기 위해 필요한 것들'이 위험을 만들었음.
- 반면 30~60Hz 진동은 NICU에서 미숙아 무호흡·서맥을 줄이는 데 쓰는 검증 대역이었음. Smith 2015(Pediatrics) 미숙아 RCT, JAMA Pediatrics 2023 RCT(n=181)에서 부작용 보고가 없었음. 이 대역은 각성을 일으키지 않으면서 피부 마이스너 수용체만 부드럽게 자극하고, 강한 진동을 느끼는 파치니 수용체(100Hz 이상)는 건드리지 않아 귀에도 조용함(eLife 2019).
- 결론: "흔들지 않고, 검증된 진동 성분만 재현"으로 방향을 정했음.

▶ 시도와 실패 — 세 번 바꾸었음

- 1차 MVP: BLDC 모터+편심추로 매트를 진동시켰음. 소음·발열·마모가 컸고, 모터 방식은 모션 규제 리스크를 그대로 안고 있어 폐기했음.
- 2차 MVP: 오디오 익사이터(스피커 소자)로 전환했음. 모터 없이 30~60Hz 진동과 사운드를 한 소자로 냈음. 2층 PCB로 시작해 전원 폭·EMI 문제로 4층 재설계, DRC 오류 35→0까지 갔음.
- 3차 폼팩터: 처음엔 침대·바구니를 통째로 만들려 했음. 유아용 침대 안전기준(부속서14) 검토 후, 침대를 새로 만들면 인증 부담과 가격이 모두 오르고 부모는 이미 침대를 갖고 있다는 결론에 도달했음. 누구나 쓰

는 기존 유아침대 매트리스 밑에 까는 450×250×20mm 자작합판 패드로 확정했음. 15kg 하중 CAE로 4mm 합판 구조를 검증하고 디자인을 완료, 현재 시제품을 제작 중임.

▶ 검증 — 테스트 및 인터뷰/설문

- 영아 2명(만 2개월·7개월) 1주 예비 실증: 진정·수면 유도 효과, "아이 수면이 늘어 부모 수면도 늘었다" 피드백을 확인했음.
- 소아과 의사 2명·산후조리원 원장 2명·신생아실 간호사 1명 심층 인터뷰: "수면 부족은 누구나 겪지만 안전하면서 살 수 있는 제품은 없다"는 같은 결론이었음. 산후조리원 50여 곳 컨택 → 원장 대면 2곳 → 본 실증 협의 2곳(라엘르 마곡·궁)까지 전환했음.
- 통계: 보건복지부 2024 산모 3,221명 설문 불편함 1위 '수면 부족'. 한국리서치 2025 조사에서 75%가 저출산 원인을 '육체적·정신적 부담', 78%가 '경제적 지원만으로 개선 어렵다'고 답했음. 부모가 원하는 건 수당이 아니라 새벽에 혼자 달래지 않아도 되는 실질적 도움이었음.
- 자체 설문(신생아 부모·조리원 산모 대상, 수면 문제 심각도·지출 경험·가격 수용성·구매 의향 문항)을 진행했음. 통계·인터뷰·설문 세 경로가 같은 곳을 가리켰음 — 안전하고 살 수 있는 가격의 제품이 없다는 것.



<MVP 기능 테스트>



<3차 폼팩터 도면>

Q3-1.

기존 제품 및 서비스 대비 차별점과 어떤 문제를 해결할 수 있나요?

▶ 누구의 어떤 문제인가

- 부모: 새벽마다 아이를 안고 달래야 하는 육아의 신체·정신적 부담. 현재 대안 3종을 전부 조사했고 모두 한계가 있었음.
  - 바운서(5~30만원): 경사 자세로 질식·SIDS 위험, 수면용 사용 불가. 미국·캐나다·호주 2022년 법적 금지. 사용 6~7개월.
  - Snoo(약 230만원): 흔드는 방식+스와들 속박. 사용 0~6개월. 국내 정식 유통 없음(렌탈도 중단). 2026.6 FDA 경고장(미승인 스와들·품질시스템 결함).
  - 산후도우미(월 200~300만원): 비용 부담, 주간 한정, 인력 부족.
- 산후조리원·0세 어린이집: 만성적 인력 부족. 간호 인력 1명이 다수 영아를 동시에 돌봐 한 아이 울음에 즉시 대응하지 못함. 차별화 케어 경쟁은 심해지는데 기술 기반 신생아 케어 도구는 없었음.

▶ 마중이 다른 점 — 3축

① 모터리스: 흔들지 않음. 30~60Hz 미세진동(머리카락 굵기의 1/5 수준)+50dB 이하 사운드만. 모션 규제(Safe Sleep for Babies Act, 국내 2025 개정 '수면용 침대 바닥 수평' 의무)와 충돌 지점이 없음.

② 기존 침대 호환 패드: 별도 가구 불필요. 매트리스 밑 20mm 패드가 수면면에 아무것도 올리지 않음 → AAP 안전수면 원칙에 부합. Snoo(스와들 속박)·Nucu(상면 패드)와 구조적으로 다름.

③ 가격·소유 구조: 40만원 판매 또는 월 3.9만원 구독. Snoo의 1/6, Nucu(약 75만원)의 1/2. 핵심 기능은 영구 무료, 중고 구매자도 동일 — Snoo 유료화 반발의 반대 설계.

▶ 근거 — 우리 주장이 아니라 논문에 실린 기전

- Contours Vibes 2022(PMC): 진동 매트리스 사용 시 낮잠·밤잠·보챔·자가진정 개선 + 산모 수면·기분까지 개선(비진동 대조군 대비 유의).
- Smith 2015(Pediatrics): 미숙아 SVS 매트리스 RCT, 무호흡·서맥 감소. J Appl Physiol(SVS 30~60Hz): 각성 없이 호흡 리듬 안정. PLOS One: 오피오이드 노출 신생아 움직임 35% 감소.
- Kimura 2017, Bentley 2023, Himes 2021, Kwon 2024: 미세·패턴 진동이 수면 잠복기 단축·HRV 안정에 기여.
- 경쟁사 자료도 같은 방향임: Snoo는 누적 10만 대 이상 판매로 '진동·사운드로 재운다'는 수요를 시장에서 입증했고, Nucu는 NICU 유래 소리+진동 패드로 유럽 판매 중임. 카테고리의 효과는 검증되었고, 문제는 방식(흔들림)과 가격이며 한국만 비어 있음.

▶ 안전을 공학 수치로 말함

- 전력 10W 펌웨어 상한선 / 매트리스+하중 올린 상태 표면온도 실측 / 귀 위치 음압 50dB 이하 상한선(AAP 백색소음 기준).

▶ 시장 — 왜 지금

- 출생아 25.45만명(2025 잠정, +6.8%, 15년 만의 최대 반등). 산후조리원 이용률 85.5%(복지부 2024) → 조리원 경유 산모 21.8만명/년, 전국 460개소.
- SAM(GTM 채널 바텀업): B2C 연 30~75억 + B2B 조리원 캐파 29억. 첫해 목표는 이 중 2~4%.
- 국내에 '수면용으로 쓸 수 있는 영아 진정 디바이스' 카테고리가 비어 있음. 안전·규제·가격 세 장벽을 동시에 넘는 첫 제품임.

▶ 기대 효과

- 부모: 새벽 돌봄 부담 경감 → 산모 수면·기분 회복(Contours 2022에서 확인된 효과). 저출산 대응에서 '경제 지원'이 못 채우는 '육체적·정신적 부담' 축에 직접 작용.
- 기관: 신생아실 간호 인력의 반복 진정 업무 감소 → 관찰·기록 시간 확보, 안전사고 예방.



<경쟁 포지셔닝>



<작용 매커니즘 흐름도>

Q3-2.

어떻게 수익을 창출할 계획인가요?

▶ 가격·BM (구매와 구독은 상호배타 경로)

- 판매 40만원: 핵심기능은 영구 무료. 앱 추가결제 없음.
- 제품 구독 월 3.9만원: 평균 6개월 사용 후 회수 → 소독 SOP → 리퍼브 재투입. 최소 약정 없음.
- 벤치마크: Nucu는 유럽에서 일시불 또는 월 렌탈(12개월 소유권 이전)으로 하이브리드 BM을 실제 운영 중 — 마중 구조의 근접 실증 사례임.

▶ 제조 단가 — 200개 기준 실견적

- BOM 약 6.4만원: 익사이터 TEAX14C02-8 ×4(약 44%) + 조립 PCB(JLCPCB 실비) + 자작합판 4mm 패드·삼각블록·보스 + VHB 9473PC·EPDM·목나사·그로밋 + USB-C 케이블.
- 포장·물류·불량·AS 충당 포함 보수 원가 10만원 → 총이익률 75%(40만원 기준).
- 원가 개선 레버: 익사이터 1,000개+ 볼륨에서 단가 협상(하락 여지 확보). 패드는 국내 CNC 재단으로 소량 대응하고, 양산 시 프레스 재단으로 전환.

▶ 유통 채널별 수익 구조

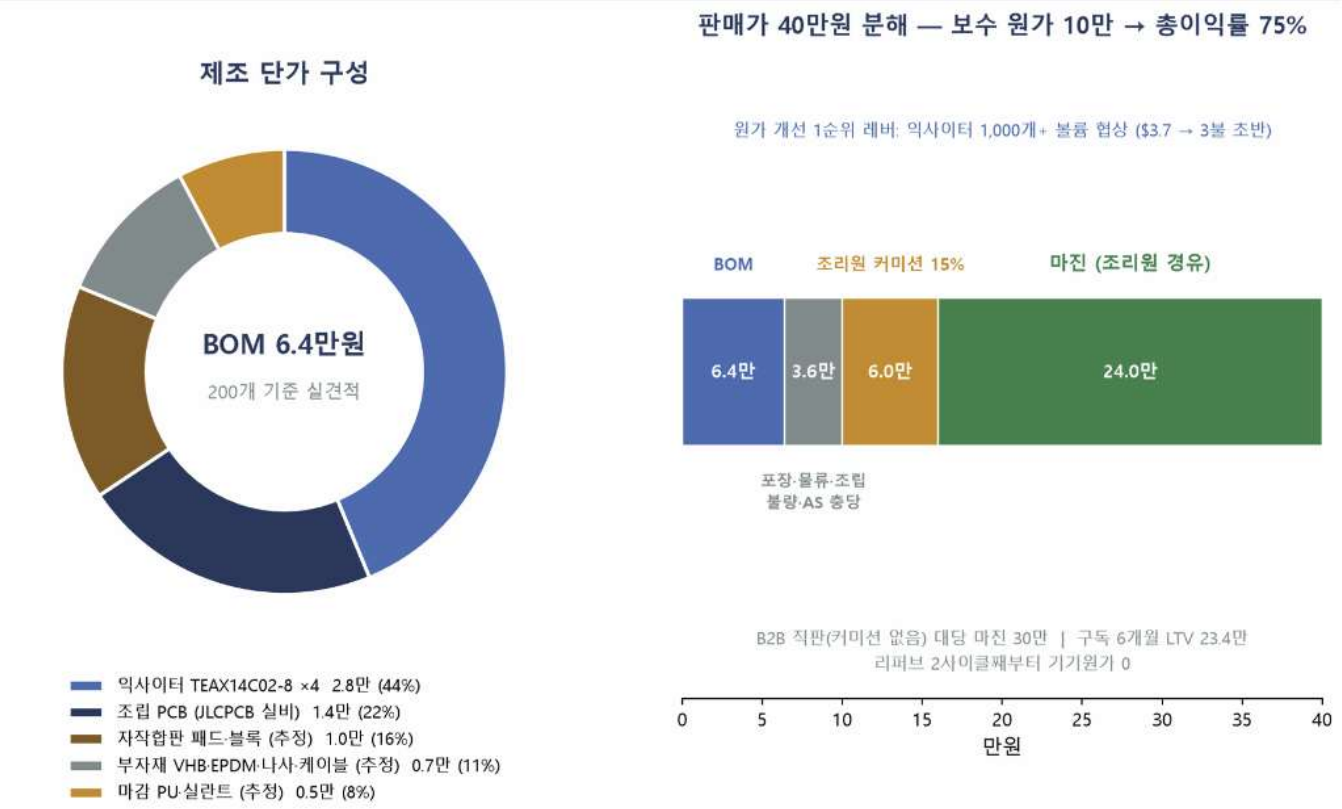
- B2B 조리원 직판: 커미션 없음. 대당 마진 약 30만원. 개소당 10대 비치. 1개월 무료 리스 후 구매 전환.
- B2B2C 조리원 경유: 산모가 12.6일 체류 중 체험 → 퇴소 시 구매/구독 전환. 조리원 커미션 15%(6만원) → 건당 마진 24만원. 조리원은 2주마다 산모가 교체되는 고회전 체험 채널이라 광고비 없이 잠재고객 지속 노출.
- B2C 직접: 와디즈 펀딩(키즈 카테고리 성장세, 소셜프루프 확보) → 미드티어 육아 유튜버 시딩(뒷광고 규제 준수) → 자사몰 구독 전환.
- 구독 LTV: 6개월 x 3.9만 = 23.4만원. 리퍼브 2사이클째부터 기기원가 0 → 마진 개선.

▶ 매출 목표 (보수적으로 잡았음)

- 2026년: 매출 0. 시제품 완성 → 3대 안전 게이트 실측 → 조리원 2개소 본실증(데이터 확보기).
- 2027년 약 0.8억원: 상반기 적합성평가 완료 후 조리원 파일럿 10개소(1개월 무료 리스 → 구매전환 60% = 60대, 2,400만) + 와디즈·조리원 경유 B2C 약 140대(5,600만).
- 2028년 약 4억원: 조리원 46개소(전국 10%, 신규 360대 1.4억) + 경유 산모 전환 5%(약 1,000건, 가중 ASP 34만 → 약 3억 중 보수 반영) + 구독 매출 개시.
- 2029년~: 리스 판매 + 해외. EN 716 정합 침대 시장(유럽·일본)은 흔들지 않는 방식이 규제에 유리함.

▶ 수익을 지키는 장치

- 30일 무조건 환불 보증을 원가에 선반영(Nucu 30일 반품 벤치마크). 진동 제품은 효과 없음 주관적 불만이 많은 카테고리라 처음부터 설계.
- 제조물책임(PL) 보험 가입. 사운드 콘텐츠는 자체 합성(백색소음·심박·자궁음)으로 저작권 청정·원가 0.
- 효능 문구 가드레일: "재운다/SIDS 예방" 금지, "수면 환경 조성·진정 보조" 허용 — 의료기기 오인 광고 리스크 차단.



<제조 단가 구성 및 판매가 분해>

Q4-1.

아이디어를 어떻게 사업화 하실 계획이신가요?

▶ 규제·인증 — 무엇이 해당되는지 확인했고, 이렇게 통과함

- 확인했음: 어린이제품 안전확인 안전기준(산업부 고시 2025-146호) 부속서14 '유아용 침대'는 침대 본체 대상. 마중은 매트리스 밑 패드라 비적용. 침대형이었다면 이 기준 전체를 받아야 했음 — 폼팩터 전환의 결정 근거였음.
- 국표원(생활어린이제품안전과) 사전질의 회신 확보: 유아용(어린이제품)으로 별도 안전확인 규제를 통과할 필요가 없다는 확답을 받았음. 1차 지원서의 최대 미지수가 해소되었음.
- 적용 경로: ①전파법 적합성평가(BLE·EMC) — 필수, ESP32 적합인증 모듈로 절차 단축 ②전원 — 본체 DC 5V 저전압, KC 인증 USB-C 어댑터 ③유해물질 — 의무 아님, 그러나 자작합판 SE0/E0·수성 PU·식품등급 실리콘·EPDM으로 자발 충족하고 성적서 확보.
- 규격 밖이어도 제조물책임은 남음 → 설계로 막았음: 수면면 상승 20mm 최소화, "매트리스+패드 ≤ 침대 표시 최대 매트두께" 설치 조건(이케아 120mm 기준 여유), 강성·사각·고정 베이스 침대 화이트리스트, 트래블콧·타원·메쉬 베이스 사용 금지 표기, 3대 안전 상한선(10W·표면온도·귀 위치 50dB), PL 보험.

▶ 제품 — 어디까지 했나

- 4층 PCB 설계 완료(DRC 0), 시제품 보드 제작. 450×250×20mm 자작합판 패드 디자인 완료·시제품 제작 중(15kg 하중 CAE 검증, CNC 도면·발주서 완성, 하판 나사 분리형 AS 구조). 실용신안 출원(20-2026-0000601), 하정훈 소아청소년과 안전성 자문 완료.

▶ 실증 — 데이터 자산으로

- 협력 조리원 2개소(라엘르 마곡·궁) 본실증을 시제품 완성 직후 착수하기로 합의했음. 사용 전/후 재우기 소요시간·밤중 각성 횟수(IMU 자동 기록)·간호사 평가, n=30~50. 국내 경쟁자 누구도 없는 조리원 실사용 데이터 → 와디즈·B2B 제안서·콘텐츠에 재사용. 장기: 대학병원 IRB 연구('수면의 질' 지표).

▶ 마일스톤 · KPI · 프로그램 기간 산출물

- 26.10~11 시제품 완료·3대 게이트 실측 → 26.12~27.2 조리원 2개소 실증(n≥30) → 27.3~4 전파 적합성평가·유해물질 시험·PL 보험 → 27.5~6 파일럿 10개소 무료 리스→구매 전환, 와디즈 런칭 → 27.하반기 연합회 경로 확대·자사몰 구독 → 28~ 조리원 46개소·리스·유럽·일본.KPI: 파일럿 10개소·구매 전환 60%, 와디즈 100대, 조리원 경유 B2C 전환 5%, 협업 콘텐츠 조회 5만회.프로그램 기간 산출물: 시제품 10대, 안전 게이트 실측 보고서, 조리원 실증 데이터 리포트, 전파 적합성평가 완료, 파일럿 계약 10건.

▶ 소요 자금 · 조달 (12개월, 추정)

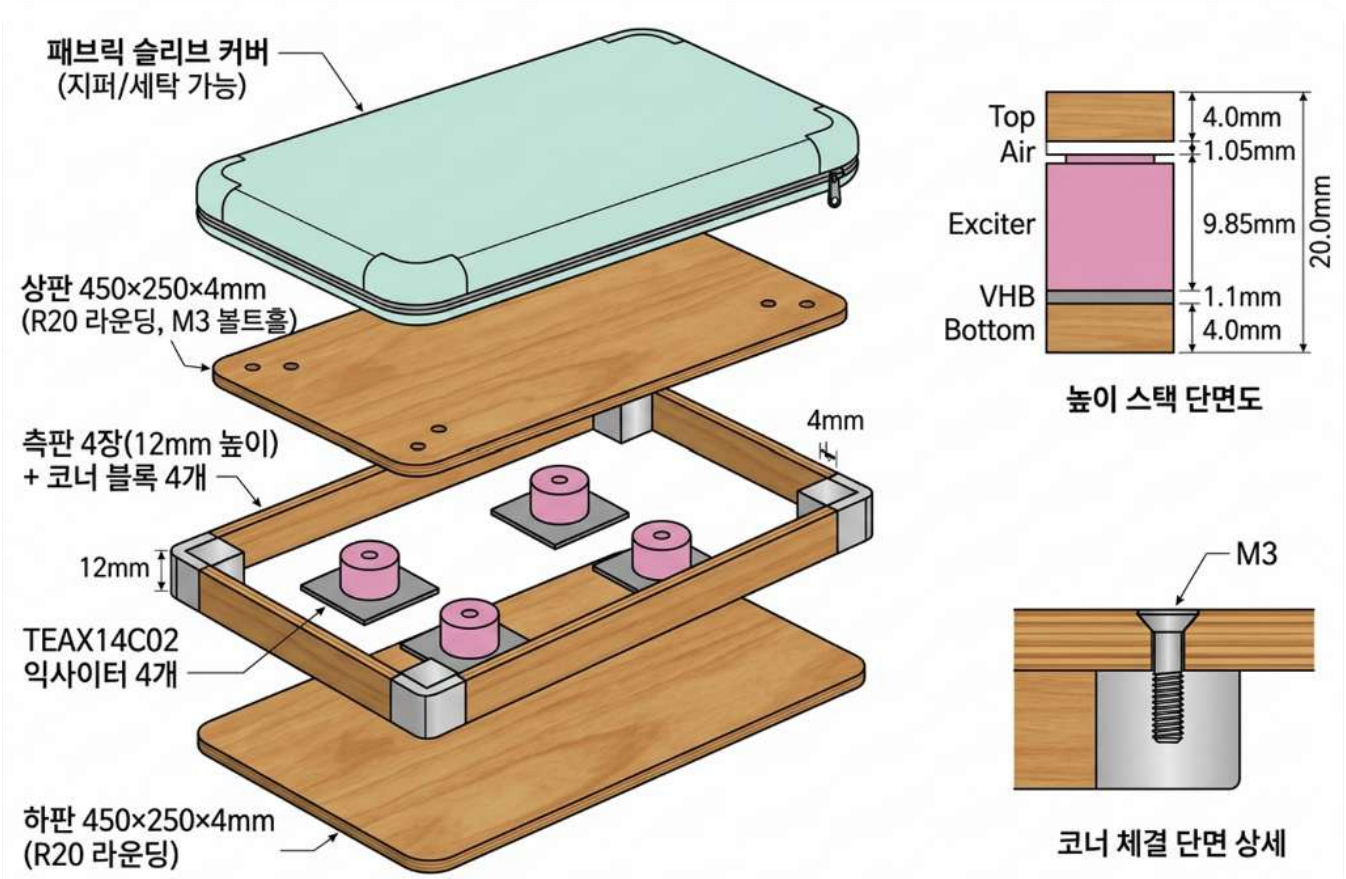
- 시제품 10대·치구 300만 / 적합성평가·유해물질 시험 500만 / PL 보험·IP 300만 / 파일럿 100대 원가 1,000만 / 와디즈·콘텐츠 500만 / 예비 400만 = 약 3,000만원.조달: 자기자본 + 본 프로그램 지원 + 정부 창업지원사업 신청 + 파일럿 매출. 실증 데이터 확보 후 시드 투자 유치.

▶ 리스크 · 대응

- 실증 효과 미달 → 진동 세기·패턴 5단계 조정 데이터로 개선, 30일 환불 보증 / 조리원 채널 축소 → 이용률 85.5% 상승세·연합회 경로 / 대기업 모방 → 실용신안·조리원 선점·실사용 데이터 / 안전사고 → PL 보험, 24시간 대응·해당 로트 사용중지 프로토콜, 소독 SOP.

▶ 확장

- 제품: IMU 각성 감지 → 선제 진정(카메라 없음, 프라이버시·원가 유리), 조리원 다중 침대 대시보드. 채널: 조리원 → 0세 어린이집·산후도우미 업체 → 해외 조리원(싱가포르·일본). 데이터: IRB 연구·보험사 제휴.



<패드 조립 구조>

Q4-2.

책임멘토를 통해 어떤 도움을 받고 싶은가요?

- 전파 적합성평가·유해물질 시험 접수 시 시험기관 선정·비용·리드타임을 페이스메이커스 하드웨어 포트폴리오 사례로 교차 검증해 진행할 계획임.
- 조리원 파일럿 10개소 확보 단계에서 산후조리원연합회·프리미엄 조리원 접점을 멘토 네트워크와 병행해 진입 속도를 높일 계획임.
- 자사몰 구독 개시 전 구독 유지율·리퍼브 물류 단가·PL 보험 조건을 하드웨어 구독 운영 경험이 있는 멘토와 점검해 BM을 확정할 계획임.

Q8.

2차 지원서에서는 1차 지원서보다 어떤 점이 더 개선되었나요?

1. 제품 방향을 바꾸었음
   침대·바구니 형태 → 기존 유아침대 매트리스 밑 20mm 패드. 인증 부담·가격·부모의 침대 중복 구매 문제를 동시에 해소했음. 구조는 CAE 검증·CNC 도면·발주서까지 완성했음.
   이에 따라 변동된 비즈니스 기회 및 경제성 등을 재검토 했으며 시장성, 경제성, 경쟁력이 확대됨

Q9.

아이디어를 사업화 시킬 수 있는 본인의 역량을 알려주세요.

1. 시장·고객을 직접 뚫은 경험산후조리원 50여 곳 컨택 → 원장 대면 2곳 → 본실증 협의 2곳으로 전환시켰음. 소아과 의사 2명·조리원 원장 2명·신생아실 간호사 1명 심층 인터뷰를 수행했음.
   기술경영 학사·미국 경영학 석사. 글로벌 컨설팅 기업에서 제조업 고객 대상 리서치·영업을 수행했음 → 원가 구조·시장 규모·채널 분석을 출처 있는 숫자로 만드는 일이 본업이었음.
2. 실행 이력
   실용신안 출원, 소아청소년과 안전성 자문 협약, 국표원 규제 사전질의 회신 확보, 프라이머 29기 서류·대면발표 통과 후 파트너 1:1 미팅 진행. MVP 3회 피벗을 6개월 안에 끝냈음.

지원 지역 | 서울

사업 분야 | 하드웨어

지원한 멘토 기관 | 하나은행

함께하는 팀원 | 팀원 없음